

1989 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 IV)

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 曲线 $y = x + \sin^2 x$ 在点 $\left(\frac{\pi}{2}, 1 + \frac{\pi}{2}\right)$ 处的切线方程是_____.

(2) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n+1}}$ 的收敛域是_____.

(3) 若齐次线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

只有零解, 则 λ 应满足的条件是_____.

(4) 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ A \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 1, & x > \frac{\pi}{2}, \end{cases}$$

则 $A =$ _____, $P\left\{|X| < \frac{\pi}{6}\right\} =$ _____.

(5) 设随机变量 X 的数学期望 $E(X) = \mu$, 方差 $D(X) = \sigma^2$, 则由切比雪夫(Chebyshev) 不等式, 有 $P\{|X - \mu| \geq 3\sigma\} \leq$ _____.

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 设 $f(x) = 2^x + 3^x - 2$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时()

(A) $f(x)$ 是 x 的等价无穷小量.

(B) $f(x)$ 与 x 是同阶但非等价无穷小量.

(C) $f(x)$ 是比 x 较高阶的无穷小量.

(D) $f(x)$ 是比 x 较低阶的无穷小量.

(2) 在下列等式中, 正确的结果是()

(A) $\int f'(x) dx = f(x)$. (B) $\int df(x) = f(x)$. (C) $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x)$. (D) $d \int f(x) dx = f(x)$.

(3) 设 A 为 n 阶方阵且 $|A| = 0$, 则()

(A) A 中必有两行(列) 的元素对应成比例.

(B) A 中任意一行(列) 向量是其余各行(列) 向量的线性组合.

(C) A 中必有一行(列) 向量是其余各行(列) 向量的线性组合.

(D) A 中至少有一行(列) 的元素全为 0.

(4) 设 A 和 B 都是 $n \times n$ 矩阵, 则必有()

(A) $|A + B| = |A| + |B|$.

(B) $AB = BA$.

(C) $|AB| = |BA|$.

(D) $(A + B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$.

(5) 以 A 表示事件“甲种产品畅销, 乙种产品滞销”, 则其对立事件 $\bar{A}$ 为()

(A) “甲种产品滞销, 乙种产品畅销”.

(B) “甲、乙两种产品均畅销”.

(C)“甲种产品滞销”.

(D)“甲种产品滞销或乙种产品畅销”.

三、计算题(本题共 3 小题,每小题 5 分,满分 15 分)

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$.

(2) 已知 $z = f(u, v)$, $u = x + y$, $v = xy$, 且 $f(u, v)$ 的二阶偏导数都连续. 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

(3) 求微分方程 $y'' + 5y' + 6y = 2e^{-x}$ 的通解.

四、(本题满分 9 分)

设某厂家打算生产一批商品投放市场. 已知该商品的需求函数为 $p = p(x) = 10e^{-\frac{x}{2}}$, 且最大需求量为 6, 其中 x 表示需求量, p 表示价格.

(1) 求该商品的收益函数和边际收益函数; (2 分)

(2) 求使收益最大时的产量, 最大收益和相应的价格; (4 分)

(3) 画出收益函数的图形. (3 分)

五、(本题满分 9 分)

已知函数

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2 - x, & 1 < x \leq 2, \end{cases}$$

计算下列各题:

(1) $S_0 = \int_0^2 f(x) e^{-x} dx$; (4 分)

(2) $S_1 = \int_2^4 f(x - 2) e^{-x} dx$; (2 分)

(3) $S_n = \int_{2n}^{2n+2} f(x - 2n) e^{-x} dx$ ($n = 2, 3, \dots$); (1 分)

(4) $S = \sum_{n=0}^{\infty} S_n$. (2 分)

六、(本题满分 6 分)

假设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) \leq 0$. 记

$$F(x) = \frac{1}{x - a} \int_a^x f(t) dt,$$

证明在 (a, b) 内, $F'(x) \leq 0$.

七、(本题满分 5 分)

已知 $X = AX + B$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{pmatrix},$$

求矩阵 X .

八、(本题满分6分)

设 $\alpha_1 = (1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (1, 2, 3)$, $\alpha_3 = (1, 3, t)$. 问:

- (1) 当 t 为何值时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关? (3分)
- (2) 当 t 为何值时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关? (1分)
- (3) 当向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关时, 将 α_3 表示为 α_1 和 α_2 的线性组合. (2分)

九、(本题满分5分)

设 $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$.

- (1) 试求矩阵 A 的特征值; (2分)
- (2) 利用(1)的结果, 求矩阵 $E + A^{-1}$ 的特征值, 其中 E 是3阶单位矩阵. (3分)

十、(本题满分7分)

已知随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & 0 < x < +\infty, 0 < y < +\infty, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

- 试求: (1) $P\{X < Y\}$; (5分)
(2) $E(XY)$. (2分)

十一、(本题满分8分)

设随机变量 X 在 $[2, 5]$ 上服从均匀分布, 现在对 X 进行三次独立观测, 试求至少有两次观测值大于3的概率.

(试 卷 V)

一、填空题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

- (1) 【同试卷 IV 第一、(1) 题】
- (2) 某商品的需求量 Q 与价格 P 的函数关系为 $Q = aP^b$, 其中 a 和 b 为常数, 且 $a \neq 0$, 则需求量对价格 P 的弹性是_____.
- (3) 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$
- (4) 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 其中 X_1 在 $[0, 6]$ 上服从均匀分布, X_2 服从正态分布 $N(0, 2^2)$, X_3 服从参数为 $\lambda = 3$ 的泊松分布. 记 $Y = X_1 - 2X_2 + 3X_3$, 则 $D(Y) = \underline{\hspace{2cm}}.$
- (5) 【同试卷 IV 第一、(4) 题】

二、选择题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

- (1) 【同试卷 IV 第二、(1) 题】
- (2) 【同试卷 IV 第二、(2) 题】
- (3) 【同试卷 IV 第二、(3) 题】
- (4) 设 n 元齐次线性方程组 $AX = 0$ 的系数矩阵 A 的秩为 r , 则 $AX = 0$ 有非零解的充分必要条件是
()
(A) $r = n$. (B) $r < n$. (C) $r \geq n$. (D) $r > n$.

(5) 【同试卷 IV 第二、(5) 题】

三、(本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + e^x)^{\frac{1}{x}}$.(2) 已知 $z = a^{\sqrt{x^2 - y^2}}$, 其中 $a > 0, a \neq 1$, 求 dz .(3) 求不定积分 $\int \frac{x + \ln(1 - x)}{x^2} dx$.(4) 求二重积分 $\iint_D \frac{1 - x^2 - y^2}{1 + x^2 + y^2} dx dy$, 其中 D 是 $x^2 + y^2 = 1, x = 0$ 和 $y = 0$ 所围成的区域在第 I 象限的部分.

四、(本题满分 6 分)

已知某企业的总收入函数为 $R = 26x - 2x^2 - 4x^3$, 总成本函数为 $C = 8x + x^2$, 其中 x 表示产品的产量, 求利润函数, 边际收入函数, 边际成本函数, 以及企业获得最大利润时的产量和最大利润.

五、(本题满分 12 分)

已知函数 $y = \frac{2x^2}{(1 - x)^2}$, 试求其单调区间, 极值点及图形的凹凸性、拐点和渐近线, 并画出函数的图形.

六、(本题满分 5 分) 【同试卷 IV 第七题】

七、(本题满分 6 分)

讨论向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 0), \alpha_2 = (1, 3, -1), \alpha_3 = (5, 3, t)$ 的线性相关性.

八、(本题满分 5 分) 【同试卷 IV 第九题】

九、(本题满分 8 分)

已知随机变量 X 和 Y 的联合概率分布为

(x, y)	$(0, 0)$	$(0, 1)$	$(1, 0)$	$(1, 1)$	$(2, 0)$	$(2, 1)$
$P\{X = x, Y = y\}$	0.10	0.15	0.25	0.20	0.15	0.15

试求: (1) X 的概率分布;(2) $X + Y$ 的概率分布;(3) $Z = \sin \frac{\pi(X + Y)}{2}$ 的数学期望.

十、(本题满分 8 分)

某仪器装有三只独立工作的同型号电子元件, 其寿命(单位: 小时) 都服从同一指数分布, 概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{600} e^{-\frac{x}{600}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

试求: 在仪器使用的最初 200 小时内, 至少有一只电子元件损坏的概率 α .